

03.04.2024

Klausur - Analysis 1 / Lineare Algebra 1

Prüfungsnummern: 321002, 361112

Aufgabe 1 (2+2+2+2+2+2=12 Punkte):

Sind die folgenden Aussagen wahr oder falsch? Geben Sie die korrekte Antwort und begründen Sie die wahren Aussagen bzw. geben Sie ein Gegenbeispiel für die falschen Aussagen an. Punkte gibt es nur für die Kombination aus richtiger Antwort und passender Begründung/Gegenbeispiel. Minuspunkte gibt es nicht. Notieren Sie Ihre Antwort und Begründung oder Gegenbeispiel auf dem Klausurbogen!

- Jede monoton fallende, nach unten durch 0 beschränkte Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ist eine Nullfolge.
- Sind $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ zwei in $x_0 \in \mathbb{R}$ unstetige Funktionen, so ist auch die Funktion $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x) = f(x) \cdot g(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}$, unstetig in x_0 .
- Die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x + e^x - 3$ besitzt genau eine Nullstelle.
- Jede injektive lineare Abbildung $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ist surjektiv.
- Für alle $a, b \in \mathbb{R}^3$ ist der Vektor $a \times b$ linear unabhängig zu a .
- Aus $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}$ folgt $A^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

Aufgabe 2 (4+3+3+2=12 Punkte):

- Überprüfen Sie, ob die Folge (a_n) mit $a_n = \sqrt{n^2 + 2n} - \sqrt{n^2 - 2n}$ (für alle $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$) konvergiert und berechnen Sie gegebenenfalls den Grenzwert.
- Überprüfen Sie, ob die Potenzreihe

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k+1}{k \cdot 5^{k+1}} (x+3)^{2k}$$

für $x = -5$ konvergiert.

- Berechnen Sie $\sum_{k=2}^{\infty} (-1)^{k-1} \left(\frac{1}{3}\right)^k$.
- Geben Sie (ohne Begründung!) eine Folge $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ an, so dass die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k a_k$ konvergiert.

Aufgabe 3 (3+4+5=12 Punkte):

- Berechnen Sie - sofern möglich - den Grenzwert $\lim_{x \searrow -1} \frac{x^5 + x^2}{x^2 + 3x + 2}$.
- Sei $p(x)$ ein Polynom 2. Grades, das in $x = 0$ eine Nullstelle besitzt. Zudem sei an der Stelle $x = 1$ die Tangente an den Graph von p die Gerade $y = -1$. Bestimmen Sie das Polynom p .
- Bestimmen Sie eine Stammfunktion von $f : \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x \cdot \ln x + e^{-2x+1}$.

Aufgabe 4 (6+3+3=12 Punkte):

- a) Gegeben sei $f(x) = (-x^2 + 3x - 1) \cdot e^{-x}$. Bestimmen Sie alle Minima und Maxima von f und sowie die Bereiche, in denen f monoton wachsend bzw. fallend ist.
- b) Geben Sie (mit Begründung!) eine zweimal stetig differenzierbare Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ an, die genau zwei Wendepunkte besitzt.
- c) Sei $f : \mathbb{R} \setminus \{c\} \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetig differenzierbare Funktion, die folgende Bedingungen erfüllt:
- (I) $x_0 < 0 < x_1$ sind einfache Nullstellen von f .
 - (II) Es gilt $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ und $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 7$.
 - (III) f besitzt in $c < x_0$ eine Polstelle ohne Vorzeichenwechsel, d.h. es gilt $\lim_{x \nearrow c} f(x) = \infty$ und $\lim_{x \searrow c} f(x) = \infty$.
 - (IV) f besitzt genau zwei Extrema in den Punkten (a, A) und (b, B) mit $a \in]x_0, 0[$, $A < 0$, $b > x_1$ und $B > 7$ besitzt.

Zeichnen Sie den Graphen einer Funktion f , der die Bedingungen (I) - (IV) erfüllt.

Aufgabe 5 (9+3=12 Punkte):

- a) Sei $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ eine lineare Abbildung mit

$$F\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad F\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad F\left(\begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

- (1) Berechnen Sie $M_A^A(F)$ für die Standardbasis $A = \{e_1, e_2, e_3\}$ von $\mathbb{R}^3$.
 - (2) Bestimmen Sie eine Basis von $\ker F$.
 - (3) Ist F surjektiv?
- b) Sei $B = \{x^2, x, 1\}$ die Monombasis von $\mathbb{R}_2[x]$. Die darstellende Matrix der linearen Abbildung $G : \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ bzgl. B sei $M_B^B(G) = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. Bestimmen Sie die Koordinaten von $G(x^2 + x - 1)$ bzgl. der Basis $C = \{x^2, x^2 - x, x + 1\}$.

Aufgabe 6 (4+4+4=12 Punkte):

- a) Für eine reelle 3×3 -Matrix A gelte

$$S_2(-1) \cdot Q_2^1(2) \cdot A = R = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 7 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

Berechnen Sie $\det(A^{-1})$.

- b) Berechnen Sie die Determinante von $A = \begin{pmatrix} 1 & -4 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

- c) Berechnen Sie die Eigenwerte und Eigenräume von $M = \begin{pmatrix} 7 & 4 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$.